



Tracking – Xử Lý Dữ Liệu Video

AICB-P2T4 · Ngày 03 · Chương 1: Hiểu về dữ liệu

Giảng viên

VinUniversity · Data Track

HÃY SUY NGHĨ...

“Người đi bộ đi sau xe tải rồi hiện ra lại. Đó là cùng một người, hay một người mới?”

Giữ câu hỏi này trong đầu khi học bài hôm nay

1. Tracking Là Gì
2. Tracker Hoạt Động Thế Nào
3. Chuẩn Bị Dữ Liệu Tracking Trên CVAT
4. Kiểm Tra Chất Lượng Dữ Liệu

1. **Tracking là gì** – và vì sao xe tự lái cần nó.
2. **Máy tự động tracking bằng cách nào** – ByteTrack, ngắn gọn.
3. **Chuẩn bị dữ liệu** cho một clip trên **CVAT**, từng bước.
4. **Kiểm tra** dữ liệu vừa làm – tự kiểm và kiểm chéo.

Ngày 2 bạn vẽ box trên *ảnh*. Hôm nay là *video* – dữ liệu có thêm một chiều nữa: **thời gian**.

Tracking Là Gì

Từ “có gì trong ảnh” đến “ai là ai theo thời gian”

01

- **Detection** (Ngày 2): *trong khung hình này có gì, ở đâu?*
- **Tracking** (hôm nay): ...và **mỗi vật thể là ai?**

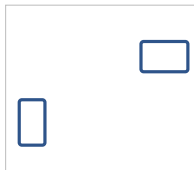
Khác nhau đúng một cột

Nhãn tracking = nhãn detection + một số: `track_id`.

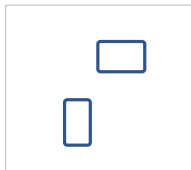
Hai box có cùng `track_id` nghĩa là **cùng một vật thể**.

Detection

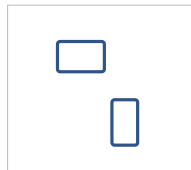
mỗi frame
một mình



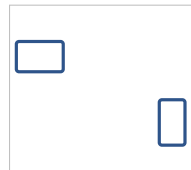
frame 1



frame 2



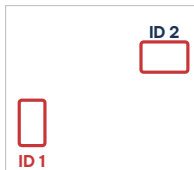
frame 3



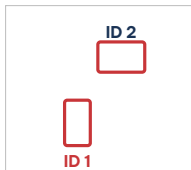
frame 4

Tracking

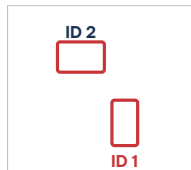
cả clip là một



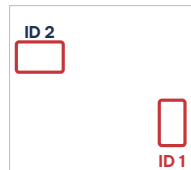
frame 1



frame 2



frame 3



frame 4

Số box có thể giống hệt nhau. Nhưng chỉ hàng dưới cho biết **vật thể nào đi đâu và nhanh đến mức nào.**



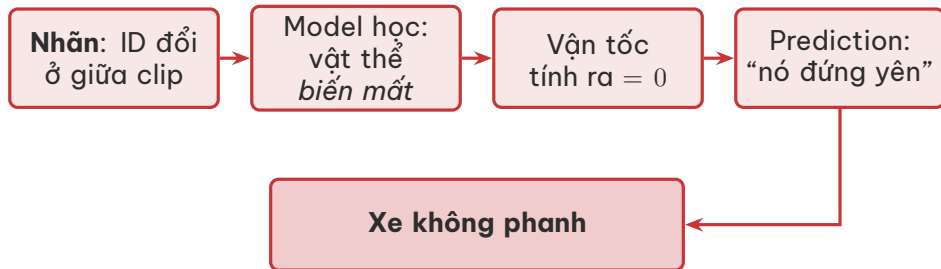
- Một box quanh người đi bộ – giống như Ngày 2.
- Trong video, box đó phải **giữ cùng một ID** suốt lúc người này còn trong khung hình.
- Khuôn mặt đã được làm mờ: dữ liệu xe tự lái luôn đi kèm yêu cầu về **privacy** (Ngày 7).

Nguồn: Waymo Open Dataset – labeling specifications

- Xe không chỉ cần biết “có người ở đây”.
- Xe cần biết **người đó sẽ ở đâu sau 3 giây** – để phanh hay đi tiếp.
- Muốn biết vậy thì phải có **vận tốc**. Vận tốc = vị trí frame này – vị trí frame trước.

Chuỗi phụ thuộc

Phép trừ đó chỉ có nghĩa khi ta biết hai vị trí *thuộc cùng một vật thể*.
Không có ID → không có vận tốc → không dự đoán được → xe không quyết định được.



Một lỗi ở *một frame* không chỉ ảnh hưởng đến frame đó – nó có thể trở thành **hành vi sai có hệ thống** của model.

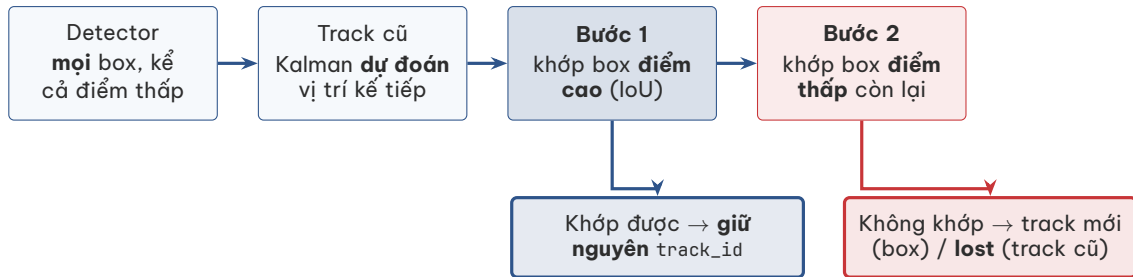
Tracker Hoạt Động Thế Nào

Tracking-by-detection, association, và ByteTrack

- Cách phổ biến nhất: **tracking-by-detection** – chạy detector (Ngày 2) trên *từng* frame riêng lẻ, rồi **nối** các box lại qua thời gian.
- Việc “nối” đó gọi là **association**: box ở frame t và box ở frame $t+1$ có phải *cùng một vật thể* không?
- Association dựa vào hai tín hiệu: **vị trí dự đoán** (Kalman filter – vật thể này đang đi đâu?) và **độ chồng lấp IoU** giữa box dự đoán và box detector vừa tìm được.

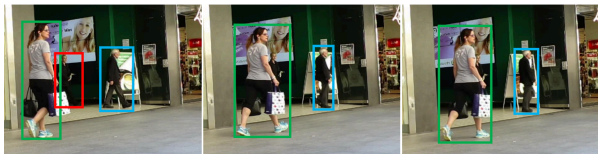
Đây chính là việc CVAT vừa làm hộ bạn

Track Mode + interpolation (ở trên) là một phiên bản **đơn giản** của đúng ý tưởng này – không có detector, chỉ nội suy tuyến tính giữa hai keyframe bạn tự vẽ.

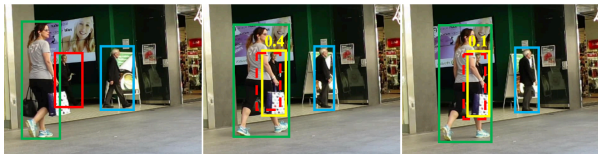


Tracker thường **vứt bỏ** box điểm thấp (nghĩ ngờ là nhiễu). ByteTrack **giữ lại** và thử khớp chúng ở Bước 2 – vì một vật thể *bị che một phần* vẫn là vật thể thật, chỉ là detector kém tự tin hơn.

Nguồn: vẽ lại theo Zhang et al., ByteTrack, ECCV 2022



(b) tracklets by associating high score detection boxes



(c) tracklets by associating every detection box

- Người áo đen ở giữa (box đỏ) bị bảng quảng cáo che một phần – detector chỉ còn tự tin **0.4** rồi **0.1**.
- **Hàng (b):** tracker **vứt bỏ** box điểm thấp → người này **biến mất khỏi track** ở hai frame sau.
- **Hàng (c):** ByteTrack **giữ lại** box điểm thấp, khớp nó với vị trí Kalman dự đoán (box vàng nét đứt) → vẫn cùng một track.

Đúng cái hookframe mở đầu buổi học – và đúng việc bạn vừa làm bằng tay với nút **Merge**. Nguồn:

github.com/FoundationVision/ByteTrack

Chuẩn Bị Dữ Liệu Tracking Trên CVAT

Từng bước, từ mở task đến xuất dữ liệu

- **CVAT Track Mode** – nơi *bạn* gán nhãn.
-  **ultralytics tracking** – máy gán thử một lần để bạn *đối chiếu*; không phải đáp án.
-  Script kiểm tra nhãn – giảng viên phát sẵn, chỉ cần chạy.

Lưu ý: Chạy máy **trước** khi tự gán nhãn rất dễ khiến bạn tin nhầm vào máy. Hãy tự gán trước, rồi mới đối chiếu.

Shape – nhãn rời

Mỗi frame một box, **không có ID**.

Dùng cho ảnh tĩnh.

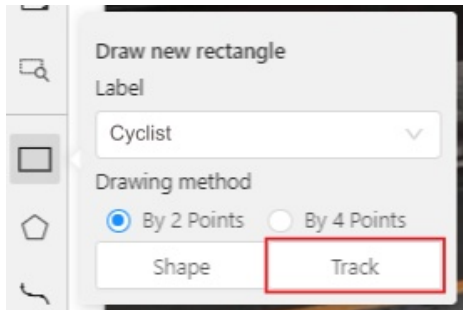
Chọn sai cái này là làm lại từ đầu.

Track – nhãn xuyên frame

Vẽ **một lần**, CVAT gán ID và tự điền các frame ở giữa.

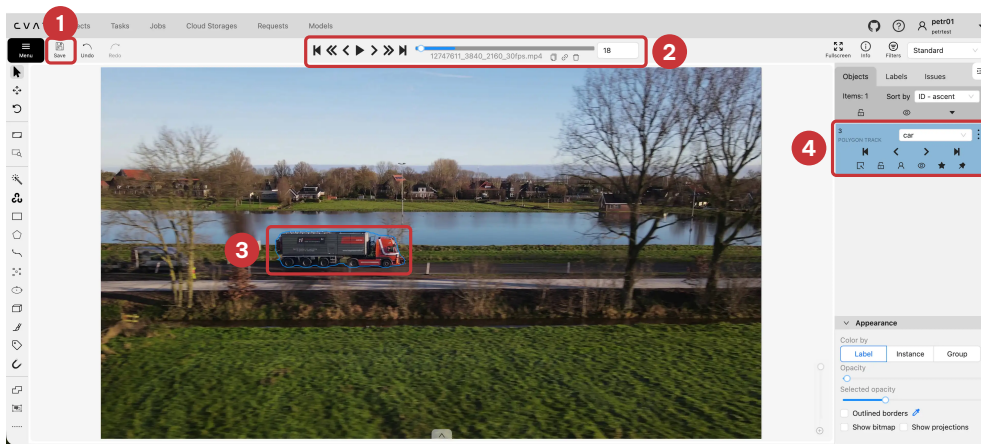
Dùng cho **mọi** bài toán video.

Hôm nay luôn dùng cái này.



1. Chọn **Rectangle** trên thanh công cụ bên trái.
2. Chọn **Label** (ví dụ: Cyclist).
3. Bấm **Track** – *không* bấm Shape.
4. Vẽ box quanh vật thể.

CVAT sẽ tự gán một `track_id` và tự tạo box cho *tất cả* các frame sau. *Nguồn: docs.cvat.ai – Track mode*



1. Nút **Save** – CVAT *không* tự lưu.
2. Thanh tua frame + số frame đang xem.
3. Vật thể đang được track.
4. Thẻ track trong bảng **Objects**: số ID, nhãn (car), và mũi tên nhảy tới **keyframe** trước/sau.

Nguồn: docs.cvat.ai

Keyframe – và interpolation

Bạn chỉ vẽ ở vài frame **bản lề** (gọi là **keyframe**).

Các frame ở giữa, CVAT **tự điền** bằng cách *nội suy* từ keyframe này sang keyframe kia.

Nghĩa là: CVAT đang *đoán* rằng vật thể đi thẳng và đều. Chỗ nào nó đoán sai, bạn phải sửa.

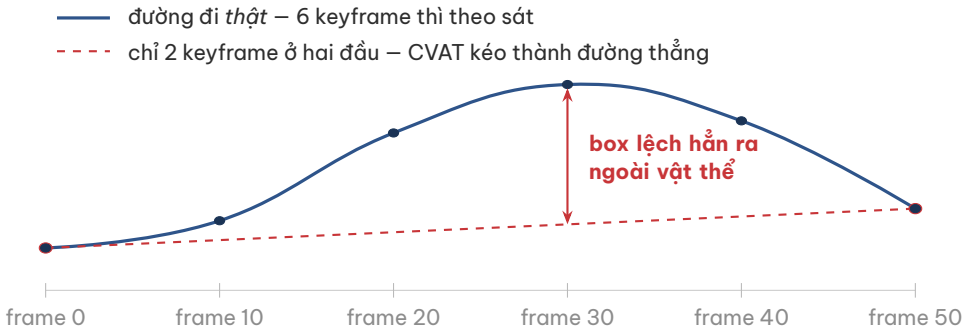


1. Vẽ box ở frame vật thể hiện ra rõ.
2. Nhảy 20–30 frame về sau.
3. Sửa lại box cho khít.
4. CVAT tạo **keyframe** mới và tự điền lại tất cả frame ở giữa (ảnh cuối: track CYCLIST 7).

Nguồn: docs.cvat.ai – Track mode (ảnh mẫu: DETRAC)

Việc bạn phải làm sau bước 4

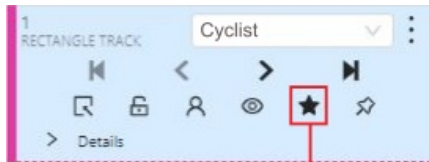
Tua *ngược* về **frame giữa** hai keyframe và xem box có còn khít không. Đây là bước người mới bỏ nhiều nhất – và là chỗ lỗi trốn lâu nhất.



Cả hai cách đều **lưu được, export được, và xem nhanh thì thấy mượt**. Chỉ khi tua từng frame mới thấy sai.

Quy tắc: vật thể rõ, *phanh, bị che* → keyframe dày. Đi thẳng đều → keyframe thưa.

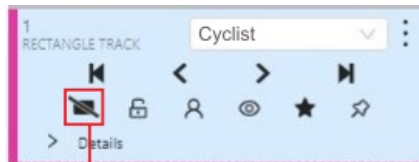
Bước 3 – hai nút phải biết trước khi làm dữ liệu thật



Key frame

Key frame (ngôi sao, phím K)

Đánh dấu “frame này tôi vẽ bằng tay”.
Mỗi lần bạn sửa box, CVAT tự tạo keyframe.



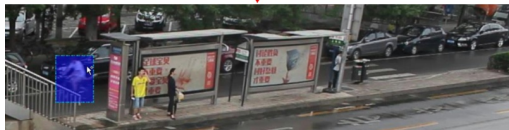
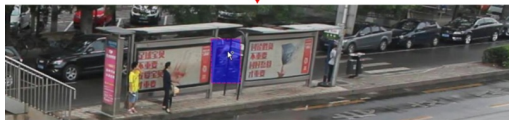
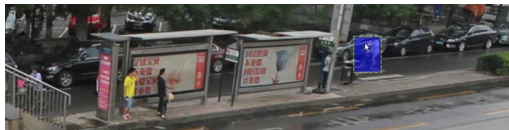
Switch outside

Switch outside (phím O)

“Từ frame này vật thể *không* còn trong khung.” Track dừng tại đây.

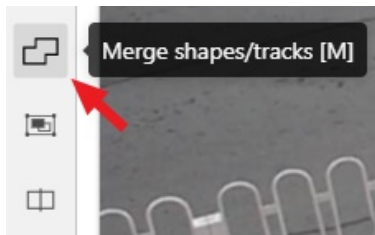
Nguồn: docs.cvat.ai – Track mode

Lưu ý: Quên bấm outside là lỗi phổ biến nhất: CVAT tiếp tục vẽ box ở nơi **không còn vật thể** cho đến hết clip.



- Vật thể (box xanh) đi sau nhà chờ xe buýt rồi hiện ra lại.
- **Sai:** vẽ một track mới → model học rằng vật thể *biến mất rồi sinh ra lại*.
- **Đúng:** vẫn là **cùng một ID**.
- Nếu đã vô tình vẽ thành hai track: dùng **Merge** (phím M) để nối lại thành một.

Nguồn: docs.cvat.ai – Track mode (ảnh mẫu: DETRAC)



Nguồn: docs.cvat.ai

1. Bấm **Merge** (hoặc phím M).
2. Bấm vào một box *bất kỳ* của track thứ nhất.
3. Bấm vào một box *bất kỳ* của track thứ hai.
4. Bấm **M** lần nữa để chốt.

Luật cần chốt trước

Bị che **bao lâu** thì vẫn giữ ID cũ? Mốc thường dùng: **che dưới 2 giây** → **giữ ID**. Quá thì mở track mới. Luật này phải nằm trong **guideline**, không để mỗi người tự quyết.

Cờ	Khi nào dùng	Còn vẽ box?	Đặt sai thì
Occluded	Vật thể <i>còn thấy</i> , bị che một phần	Có – box bao cả phần đoán được	Model học rằng vật bị che là không tồn tại
Outside	Vật thể <i>không còn</i> trong khung	Không – track dừng	Box treo ở chỗ trống đến hết clip

*Trong CVAT, hai cờ này nằm ngay trên thẻ của track trong bảng **Objects**.*

- Ngày 2 bạn export **YOLO** và mọi thứ đều ổn.
- Hôm nay export YOLO thì **track ID bị bỏ đi** – không lỗi, không cảnh báo, file vẫn mở được.
- Chọn **MOT 1.1** (để đánh giá) hoặc **CVAT for video** (để mở lại trong CVAT).

Kiểm tra 30 giây sau mỗi lần export

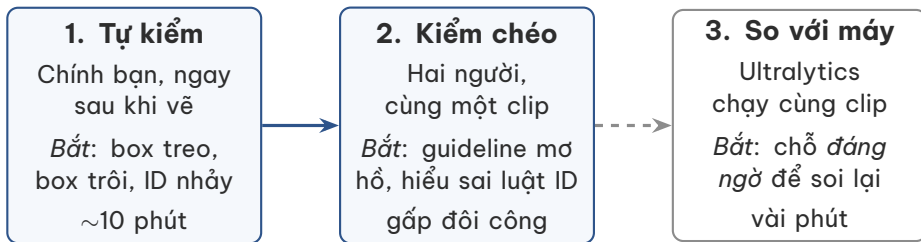
Mở file gt.txt, xem **cột thứ hai** – đó là id. Số lượng ID khác nhau phải **bằng số track** bạn đã vẽ. Nếu không khớp, bạn đã export sai định dạng.

- ☒ Đang ở chế độ **Track**, không phải Shape
- ☒ Làm xong hẳn *một* vật thể rồi mới sang vật thể khác
- ☒ Đã bấm outside đúng frame vật thể rời khung
- ☒ Vật bị che rồi hiện lại vẫn **giữ ID cũ**
- ☒ Đã bấm **Save** (CVAT không tự lưu)
- ☐ Chưa cần chỉnh box đến từng pixel – **ID quan trọng hơn 3 pixel**
- ☐ Chưa export cho đến khi đã tự kiểm

Kiểm Tra Chất Lượng Dữ Liệu

Tự kiểm · kiểm chéo · đối chiếu với máy

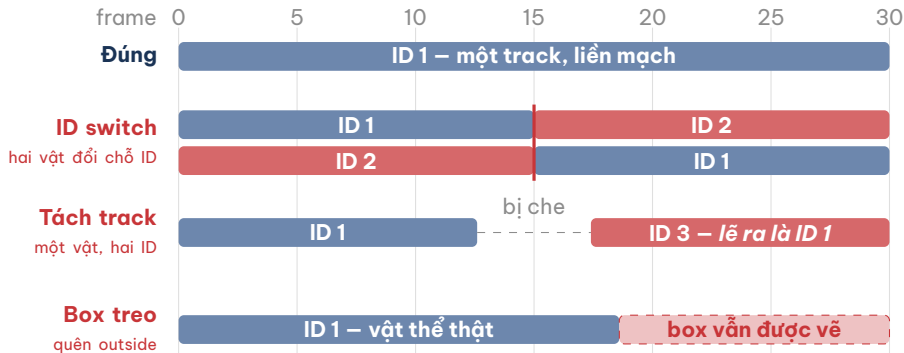




Làm theo thứ tự. Tầng 1 rẻ nhất và bắt được nhiều lỗi nhất – đừng bỏ nó để nhảy sang tầng 3.

1. **Phát nhanh $2\times$, chỉ nhìn số ID.** Số ID nhấp nháy, đổi số, hay hiện rồi tắt → có vấn đề. Lượt này bắt được nhiều lỗi nhất trên một phút bỏ ra.
2. **Nhảy tới frame đầu và frame cuối của từng track.** Frame đầu: vật thể đã thực sự xuất hiện chưa? Frame cuối: đã bấm outside chưa, hay box còn treo lơ lửng?
3. **Tua đến giữa mỗi đoạn dài.** Giữa hai keyframe cách nhau xa là chỗ box lệch nhiều nhất. Khít ở giữa thì phần còn lại gần như chắc chắn ổn.

Ba lượt cho một clip 20 giây mất khoảng **10 phút** – rẻ hơn nhiều so với bị trả lại cả task.



	Lỗi	Trông như thế nào	Tìm bằng	Sửa
1	ID switch	Hai vật đổi chỗ ID, thường sau lúc cắt nhau	Lướt phát nhanh	Tách ra rồi Merge lại đúng cặp
2	Tách track	Một vật thể có 2–3 ID rời	Lướt phát nhanh	Merge thành một
3	Box treo	Box còn vẽ sau khi vật đã ra khỏi khung	Lướt đầu/cuối track	Bấm outside đúng frame
4	Box trôi	Box lệch ra ngoài vật thể ở đoạn giữa	Lướt frame giữa	Thêm keyframe ở chỗ đổi hướng
5	Nhãn cho vật “giả”	Track cho xe trên biển quảng cáo, trong gương	Mất	Xoá; thêm luật vào guideline

Ba lỗi đầu là ba lỗi bạn sẽ gặp trong lab hôm nay.

Kiểm chéo với bạn cùng nhóm

Hai người gán **cùng một clip, độc lập** – không xem nhãn của nhau.

Rồi ngồi cạnh nhau, mở hai bản, tìm chỗ khác nhau.

Chỗ khác nhau thường không phải vì ai kém – mà vì *guideline* chưa nói rõ. Đó là phát hiện giá trị nhất.

So với tracker của máy

Chạy Ultralytics trên cùng clip, xem chỗ nào máy và bạn không đồng ý.

Máy có box, bạn không → thường bạn bỏ sót vật nhỏ. Kiểm ngay.

Cùng có box, khác ID → soi kỹ nhất.

Máy không phải đáp án. Nó chỉ chỉ chỗ đáng ngờ.

- ☑ Số track khớp với số vật thể đếm được khi xem clip bằng mắt
- ☑ Mọi track có frame đầu và frame cuối hợp lý – không treo, không cắt sớm
- ☑ Không có ID nào xuất hiện hai lần trong cùng một frame
- ☑ Vật bị che rồi hiện lại vẫn giữ nguyên ID
- ☑ Export đúng định dạng giữ ID; số ID khác nhau khớp với số track
- ☑ Mọi ca không rõ đều được **ghi lại** – không có ca nào tự quyết rồi quên

LAB #3

Mục tiêu: Gán nhãn **một clip 15–20 giây** trong CVAT **Track Mode**: tối thiểu **6 track**, trong đó có ít nhất một vật thể *bị che tạm thời* và một vật thể *vào/ra khung hình*. Sau đó tự kiểm ba lượt, rồi đổi clip với bạn bên cạnh và kiểm chéo.

Deliverable: Clip đã gán nhãn (export **MOT 1.1**) + **danh sách lỗi** tìm được trong clip của bạn cùng nhóm (frame, ID, lỗi gì, sửa thế nào) + reviewer checklist đã điền

Thời gian: 90 phút

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

- 1 Nhãn tracking = nhãn detection + `track_id`. Cái ID đó máy không suy ra được từ một frame – nó là *quyết định của bạn*.
- 2 Xe tự lái: **không có ID thì không có vận tốc**, không có vận tốc thì xe không quyết định được gì.
- 3 **Interpolation là CVAT đang đoán**, không phải đang giúp. Keyframe dày ở chỗ vật thể đổi hướng; luôn kiểm *frame giữa*.
- 4 Ba lỗi phải tự tìm – **ID switch, tách track, box treo** – đều quanh lúc *bị che*. Gán khác bạn cùng nhóm thì nghi **guideline** trước, đừng nghi người.

Bài tiếp theo

Ngày 04 – Keypoint / Pose (17 điểm trên cơ thể)

“Từ một box cho cả cơ thể sang 17 điểm trên cơ thể đó.”

Bài tập về nhà

- Nộp clip đã gán nhãn + danh sách lỗi + checklist trước buổi sau
- Cài sẵn: `ultralytics` và model `yolo11n-pose.pt`
- Nghĩ trước một câu: nếu khuỷu tay bị che, bạn đoán vị trí hay bỏ trống?

1. CVAT documentation – *Track mode*.
docs.cvat.ai/docs/annotation/manual-annotation/shapes/track-mode-basics
2. CVAT documentation – *Annotation formats* (MOT, CVAT for video). docs.cvat.ai
3. Ultralytics documentation – *Multi-Object Tracking*. docs.ultralytics.com/modes/track
4. Y. Zhang et al., *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*, ECCV 2022.
5. A. Milan et al., *MOT16: A Benchmark for Multi-Object Tracking*, 2016. motchallenge.net
6. Waymo Open Dataset – *Labeling Specifications*. waymo.com/open

Hỏi & Đáp

Câu hỏi mở: người đi bộ bị che 5 giây rồi hiện lại – giữ ID cũ là “đúng”, nhưng ai chứng minh được đó vẫn là cùng một người?



Cảm ơn!

Ngày 03 – Tracking: xử lý dữ liệu video

Slide và lab: `Track4-DataAnnotation/Day3`

Ngày mai: một box không còn đủ – 17 điểm trên một cơ thể.